

4 Разработка принципиальной схемы

Для драйвера управления двигателем, исходя из вышеприведенного анализа можно выбрать микросхему A4915, поскольку она подходит под требования системы, при условии, что будет использоваться 2 таких микросхемы. Напряжение питания логики – 3,3 В, напряжение нагрузки до 50 В. Это подходит под ограничения питания для разрабатываемой системы. Так как алгоритм управления уже реализован, необходимо считывать показания с датчиков Холла управляющим микроконтроллером для того, чтобы вести подсчет количества оборотов и определения угла поворота вала двигателя. Схема подключения драйвера представлена на рисунке 9.

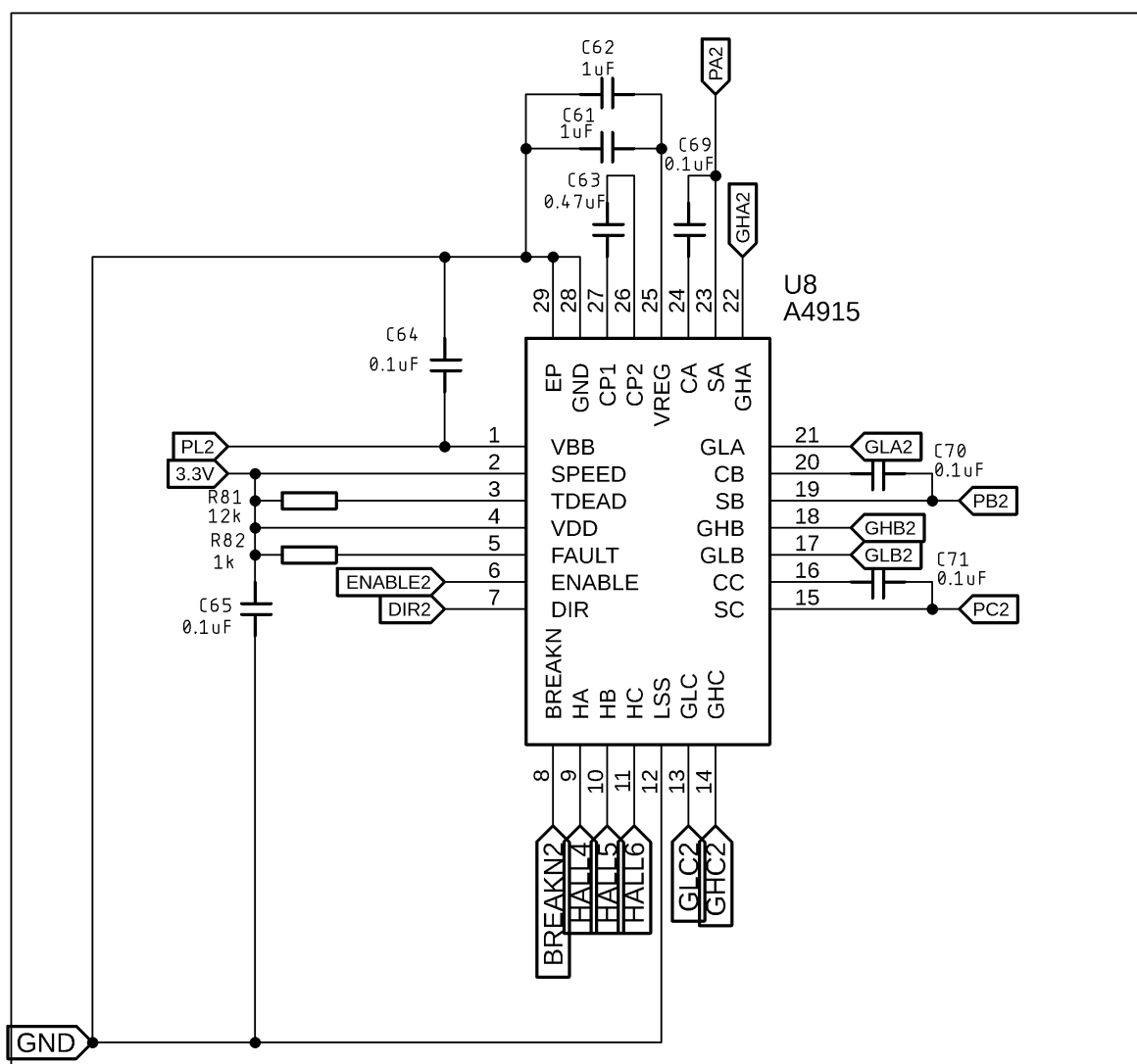


Рисунок 9 – Принципиальная схема включения драйвера

В качестве силовых ключей применяются STP65NF06, схема включения полумоста представлена на рисунке 10 [11].

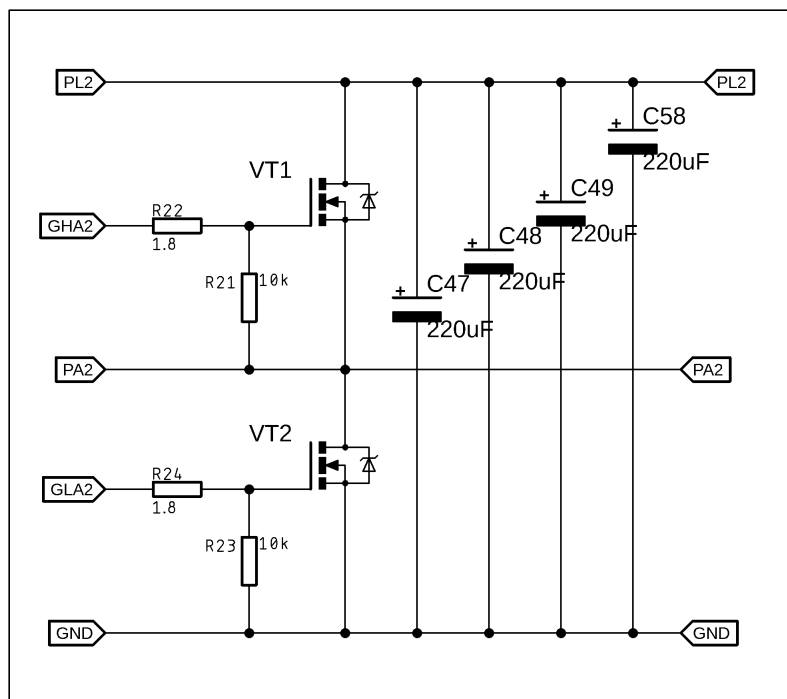


Рисунок 10 – Принципиальная схема включения транзисторов

Данные ключи удовлетворяют техническим требованиям, заданным в техническом задании, эксплуатационные параметры ключей представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Эксплуатационные параметры транзистора STP65NF06

Напряжение Сток-Исток, В (U_{out}).	36
Ток протекающий через Транзистор, А, (I_{out}).	15
Резистор последовательный цепи затвора, Ом, (R_g).	1,8
Резистор стоящий в цепи Затвор-Исток, Ом, (R_{gs}).	10000
Напряжение заряда затвора, В, (U_g).	8
Сопротивление перехода Сток-Исток в открытом состоянии, Ом, (R_{dson}).	14×10^{-3}
Емкость Сток-Исток, Ф, (C_{ds}).	540×10^{-12}
Емкость заряда транзистора, Ф, (C_g).	7670×10^{-12}
Частота открытия и закрытия транзистора, Гц, (F_{pwm}).	20000
Время включения транзистора, С, ($t_{вкл}$).	200×10^{-9}
Время выключения транзистора, С, $T_{выкл}$.	200×10^{-9}

Следующим этапом проектирования является выбор микроконтроллера. ATMEGA328P – 8 битный микроконтроллер, с ПЗУ 32 Кбайт, имеет 6 каналов АЦП, 6 каналов ШИМ, 20 каналов общего назначения. У данного микроконтроллера нет аппаратной поддержки CAN или USB [12]. Это означает, что понадобится много места ПЗУ для оптимизации программ, которые будут удовлетворять заданным техническим заданием требованиям. Поскольку у данного микроконтроллера ее изначально мало, то всю ПЗУ будет занимать программный код, организующий протоколы передачи информации [13]. Это влечет за собой последствия неправильно управления и ограниченного функционала системы.

STM32F103C8T6 – 32 битный микроконтроллер, с флэш-памятью 128Кбайт, имеет 10 каналов АЦП, 16 каналов ШИМ и 37 каналов общего назначения. Данный микроконтроллер аппаратно поддерживает протоколы CAN и USB. Питание данного микроконтроллера 3,3 В, а максимальное потребление тока составляет 300 мА [14]. Однако, одновременно аппаратно использовать CAN и USB на данном контроллере не предоставляется возможным, но эта проблема решается использованием трансивера USB-UART. Это возможно, поскольку данный микроконтроллер обладает тремя аппаратными интерфейсами UART. Пинов данного микроконтроллера хватает для управления всей системой, а также остается запас для организации внутренних интерфейсов в виде светодиодов и тактовой кнопки для отладки системы в момент проверки или ее интеграции. Схема подключения микроконтроллера представлена на рисунке 11.

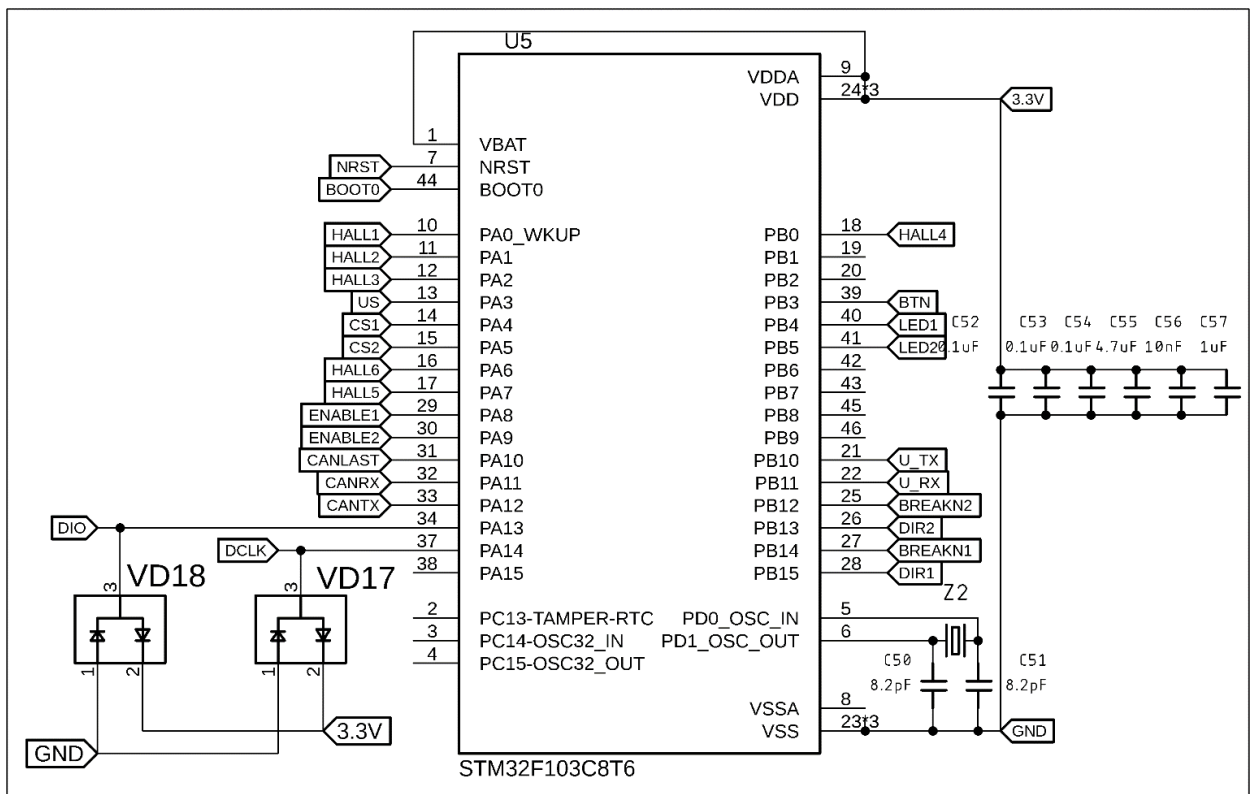


Рисунок 11 – Принципиальная схема включения микроконтроллера

Выбор микроконтроллера STM32F103C8T6 был сделан исходя из его возможностей, функционала, а также наличия аналогов, которые полностью могут его заменить. Исходя из выше перечисленного можно сделать вывод о том, что данный микроконтроллер в комбинации с внешними драйверами управления двигателем соответствует техническому заданию.

По питанию контроллера согласно технической документации необходимо ставить фильтрующие конденсаторы. К микроконтроллеру предусмотрено подключение внешнего кварцевого резонатора с частотой 8 МГц. Для улучшения защиты системы от статики по пинам подключения программатора для загрузки программы добавлены диоды NUP1301, которые защищают от статического напряжения. Для защиты от переплюсовки во время загрузки программы, по питанию программных выводов принято следующее инженерное решение, представленное на рисунке 12.

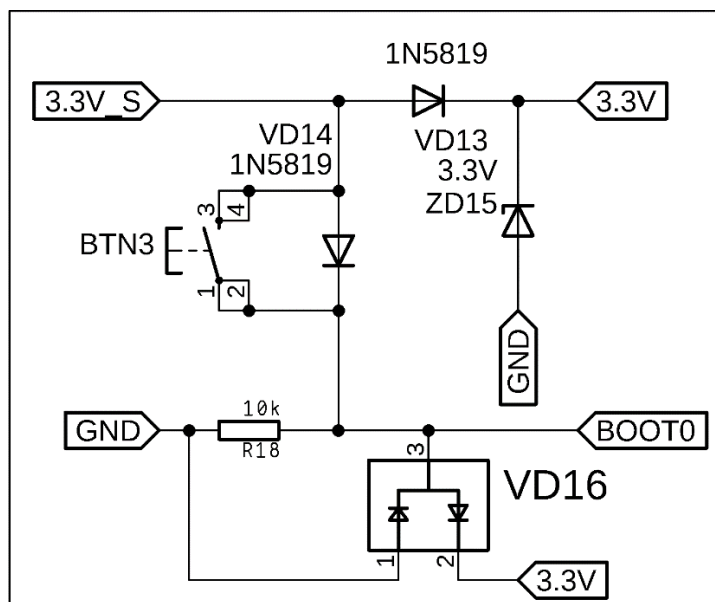


Рисунок 12 – Подключение питания контроллера при загрузке программы

При подаче питания в обратном направлении откроется диод VD3, который не позволит идти току в неправильном направлении. При подаче питания в правильном включении диод VD4 пропустит напряжение на пин микроконтроллера BOOT0, чтобы вывести микроконтроллер в состояние загрузки программы. В систему выборочно устанавливается либо кнопка BTN5, чтобы вручную подтягивать нужный пин вовремя прошивки, либо диод VD4. В состоянии отсутствия напряжения на пинах для загрузки программного кода пин BOOT0 подтянут через резистор R31 к общему проводу, что нужно для нормального функционирования контроллера в состоянии реализации программного кода. По пину BOOT0 так же предусмотрен диод NUP1301 для защиты от статического напряжения.

Предусмотрены сигнальные светодиоды и кнопка, которую можно использовать для отладки системы на этапе внедрения. На рисунке 13. представлена схема включения подключений кнопки и светодиодов.

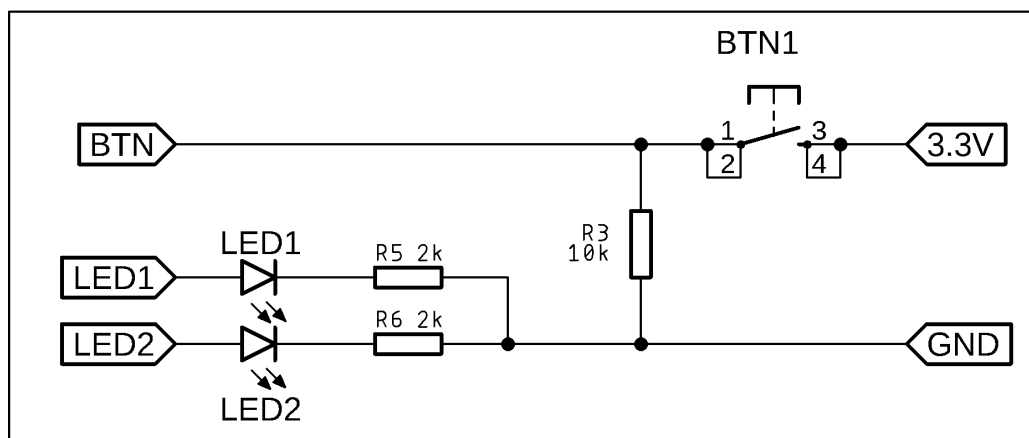


Рисунок 13 – Интерфейсные соединения системы

Для связи микроконтроллера с шиной данных CAN требуется приемопередатчик физического уровня сети или иначе говоря, трансивер. Это необходимо для защиты микроконтроллера от избыточного напряжения на шине, в ином случае CAN-порт контроллера может выйти из строя, либо сам контроллер в целом.

Примером трансивера может служить SN65HVD255D. Напряжение питания данного передатчика – 3,3 В, скорость передачи данных – 10 Кб/с. Данный трансивер преобразует интерфейс CAN в интерфейс I2C [15]. У микроконтроллера есть поддержка интерфейсов I2C, но использование его для реализации CAN нерационально из-за низкой скорости передачи данных, особенно учитывая тот фактор, что у STM32F103C8T6 имеется аппаратная поддержка CAN.

Для реализации протокола CAN используем микросхему SN65HVD233. Напряжение питания данной микросхемы – 3,3 В. Данный трансивер имеет маленький корпус SO-8 и прост в применении, он не требует обширного множества внешних соединений с емкостными и резистивными компонентами. Скорость передачи данных трансивера составляет 1 Мб/с [16].

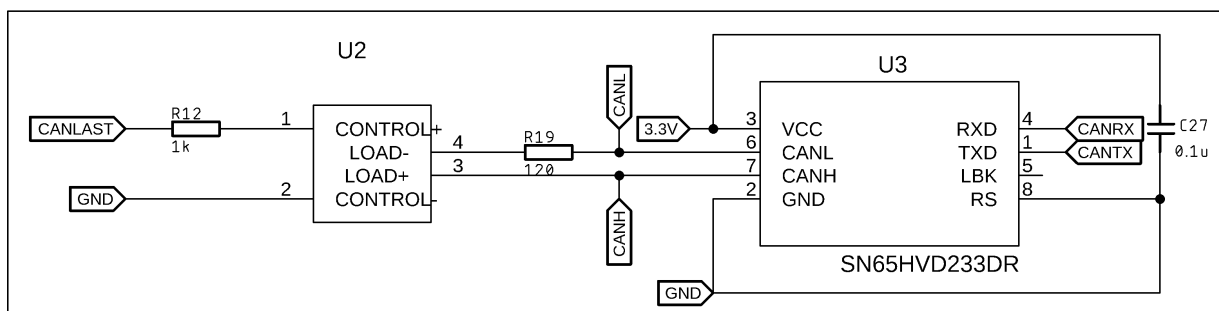


Рисунок 14 – Схема подключения CAN трансивера

На рисунке 14 представлена схема включения трансивера. По питанию микросхемы предусмотрен конденсатор на 0,1 мФ для фильтрации помех, которые могут возникнуть в цепи 3,3 В. Принято схемотехническое решение для использования твердотельного реле CPC1016N, который при подаче напряжения с пина микроконтроллера терминирует линию CAN через резистор 120 Ом, когда устройство последнее в линии. Схема включения линии CAN представлена на рисунке 15 [16].

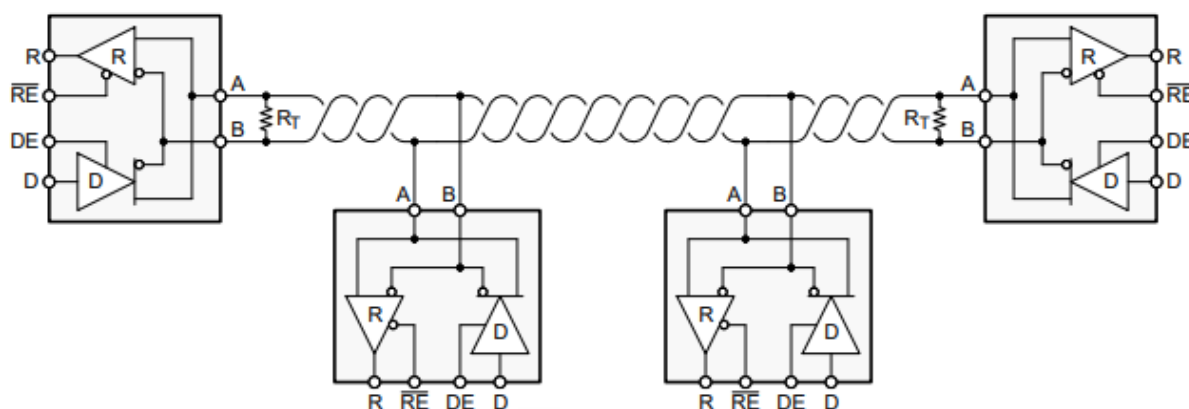


Рисунок 15 – Схема включения CAN шины

Терминация нужна для того, чтобы точно оценивать изменения дифференциального напряжения между линиями шины CAN. Чтобы передача данных осуществлялась без ошибок, резистор с номиналом 120 Ом должен быть установлен в начале и конце линии [17]. Ток потребления трансивера составляет 6 мА.

Для реализации протокола USB, как описывалось выше, необходимо использовать трансивер, преобразующий USB в протокол передачи данных UART. Имеется выбор между двумя популярными решениями – SN340 и CP2102. Обе микросхемы выполняют задачу преобразования данных. В

приведённой ниже таблице 3 сравнены основные характеристики, влияющие на выбор [18, 19].

Таблица 3 – Сравнение характеристик СН340 и CP2102

Параметр	СН340	CP2102
Нужен кварцевый резонатор	Да	Нет
Производитель	КНР	Silicon Labs
Цена	150 Рублей	280 Рублей
Скорость обмена данными	50-1000 Кб/с	1 МБ/с
Максимальный ток внутреннего стабилизатора	75 мА	150 мА
Корпус	SSOP-20	QFN-28

Для реализации протокола USB и передачи данных микроконтроллера с ПК выбираем микросхему CP2102-GMR. Выбор основывается на надежности трансивера и авторитете производителя. Корпус у данного трансивера меньше, чем у аналога, а внутренний стабилизатор мощнее. Несмотря на то, что цена аналога меньше, в его цепях необходим кварцевый резонатор, который в совокупности с ценой самого трансивера будет иметь окончательную стоимость установки, соразмерную с трансивером с лучшими характеристиками. Схема подключения приведена на рисунке 16.

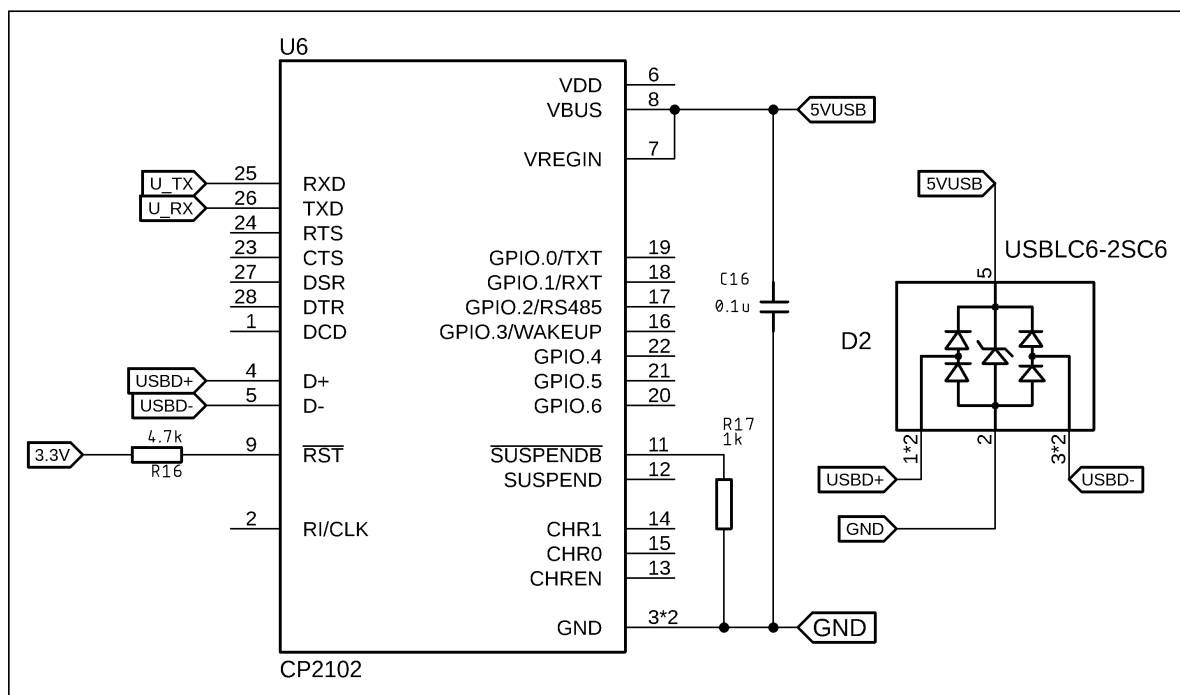


Рисунок 16 – Схема подключения трансивера USB

Приведем схему подключения трансивера USB. В целях оптимизации энергопотребления трансивер работает только тогда, когда подключен к разъему, его питание не подключено к источникам системы, т.к. у него есть внутренний стабилизатор [19].

К информационным линиям передачи данных USB подключена защитная диодная сборка USBLC-6, предназначенная для защиты от статического электричества.

В системе должны быть реализованы датчики измерения тока и напряжения. Датчик напряжения реализуется как делитель напряжения по входу питания системы. Для измерения тока используется монитор тока, поскольку измерение тока производится посредством измерения падения напряжения на шунте, микроконтроллер сам не сможет с помощью АЦП самостоятельно точно отслеживать небольшие изменения силы тока. Для решения этой проблемы, необходимо использовать либо операционный усилитель, который будет усиливать разницу напряжения до шунта и после, либо использовать монитор тока. Так же, поскольку напряжение, приложенное к шунту, превышает допустимое напряжение на пинах

микроконтроллера, просто подключить пины микроконтроллера недопустимо, поскольку устройство может выйти из строя. Монитор тока использовать рациональнее, так как для точных измерений падения напряжения на шунте необходим особый rail-to-rail операционный усилитель, который имеет более высокую цену, относительно обычного. В качестве монитора тока в данной системе выбираем MAX9918. Напряжение между шунтом и общей точкой системы не должно превышать 75 В, что подходит под условия питания системы. Напряжение питания логики микросхемы – 5 В. Для измерения тока в структуре модуля используется 2 токовых монитора, по одному на каждый двигатель. На рисунке 17 представлена схема включения монитора тока.

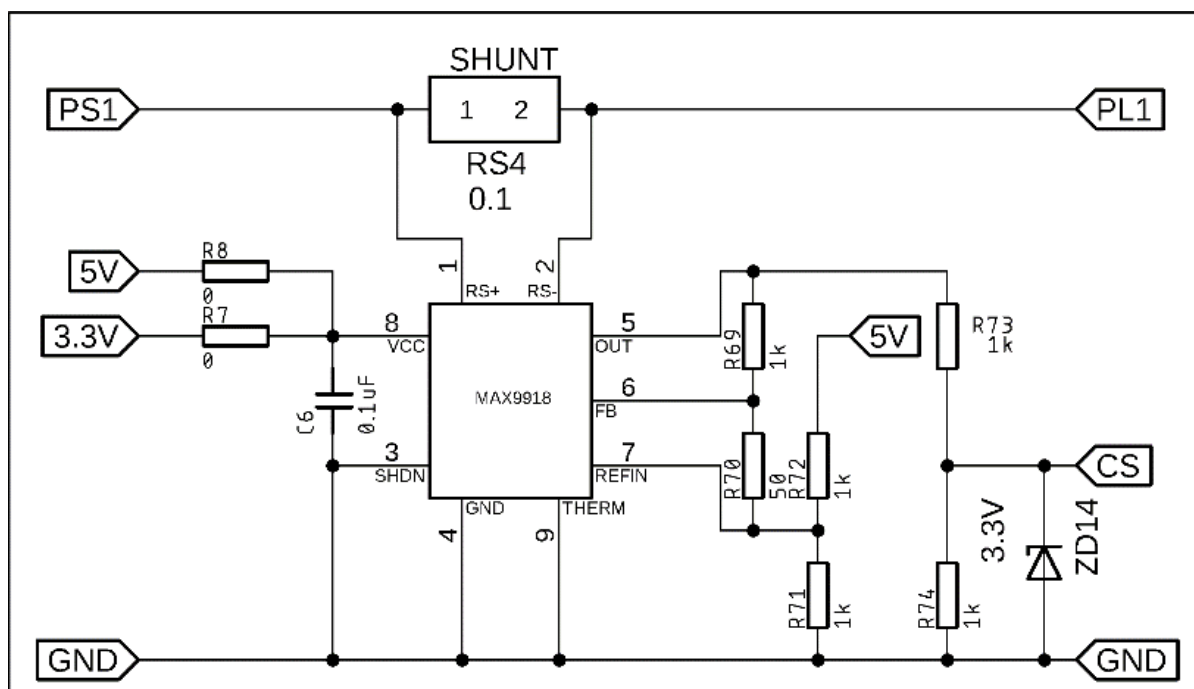


Рисунок 17 – Схема подключения монитора тока

Монитор тока включен в разрыв цепи напряжения, подаваемого на сток транзисторов, которые коммутирует фазы двигателя. Ток потребления самой микросхемы составляет 0,7 мА [20]. На схеме приняты схемотехнические решения, позволяющие с помощью впайки резистора с нулевым номинальным сопротивлением выбирать режим работы, а также в случае,

когда точными значения измерения тока можно пренебрегать, запитывать микросхему от напряжения 3,3 В, что снизит точность показаний.

По цепи 5В питаются датчики Холла SS49E. Поскольку на каждый двигатель нужно 3 датчика Холла, а ток потребления одного датчика Холла составляет 1,5 мА [21], то 6 датчиков Холла в сумме будут потреблять 9 мА. Схема включений датчиков холла представлена на рисунке 18.

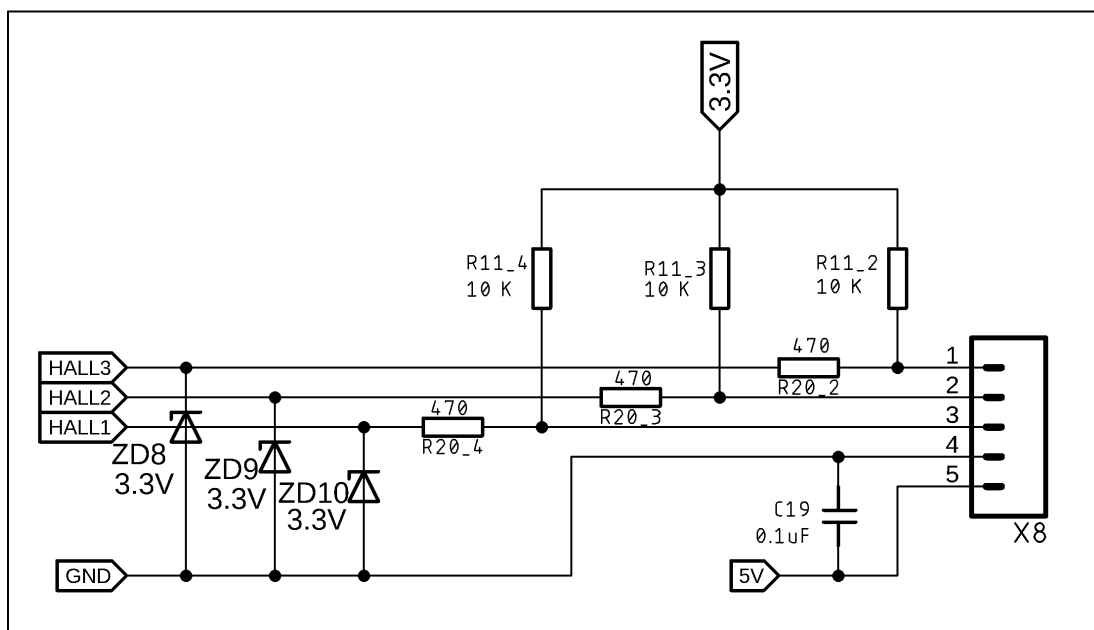


Рисунок 18 – Схема подключения датчиков Холла

Для защиты от переплюсовки или подачи на цифровой пин, предназначенный для подключения датчика, напряжения, превышающего 3,6 В, применяется параметрический стабилизатор, состоящий из резистора и стабилитрона, который подключен к цифровому выходу датчика.

В качестве преобразователей применяются DC-DC преобразователи ОППН1 с регулируемым выходным напряжением и линейный стабилизатор с фиксированным выходным напряжением. Преобразователь выбирается исходя из величины максимального тока, потребляемого цепью. ОППН1 позволяет пропустить больше тока, сравнительно с линейными преобразователями.

Для расчета цепей питания и компонентов, подключаемых к преобразователю, необходимо вычислить суммарное токопотребление по цепям 3,3 В ($I_{н3.3}$) и 5 В ($I_{н5}$). Начнем расчет с цепи питания 3,3 В.

Суммарное потребление тока по цепи 3,3В рассчитывается исходя из потребления всех компонентов по этой цепи. Поскольку максимальное потребление STM32F103C8T6 составляет 300 мА, потребление тока трансивера CAN составляет 6 мА, потребление A4915 составляет 20 мА, потреблением тока светодиодов можно пренебречь, берем значение потребления тока с запасом в 2 раза, поэтому значение параметра $I_{нг3.3}=646$ мА. Это дает возможность рассчитать преобразователь по цепи 3,3 В.

Для источника питания должны применяться следующие характеристики:

- напряжение нагрузки $U_{нг} = 3,3В$;
- ток нагрузки $I_{нг} = 1А$;
- допустимое отклонение напряжения нагрузки $\pm\Delta U_{вх} = \pm 0,1 \% В$;
- требуемый коэффициент пульсаций напряжения нагрузки $k_{п2} = 0,05$.

Параметры входного напряжения:

- напряжение входной сети $U_{вх} = 12 В$;
- отклонение напряжения входной сети $\pm\Delta U_{вх} = \pm 10 \% В$.

Определим в первом приближении минимальное максимальное и номинальное значение коэффициента скважности y_{min} , y_{max} , y_N соответственно с учетом падения напряжения на элементах схемы и отклонений входного напряжения:

$$\begin{aligned} y_{min} &= \frac{U_{нгN} + \Delta U_{г1}}{U_{вх.min} - \Delta U_{кэ.нас}} = 0,35 \\ y_{max} &= \frac{U_{нгN} + \Delta U_{г1}}{U_{вх.max} - \Delta U_{кэ.нас}} = 0,28 \\ y_N &= \frac{U_{нгN} + \Delta U_{г1}}{U_{вх.N} - \Delta U_{кэ.нас}} = 0,31 \end{aligned} \quad (2)$$

Поскольку дроссели фильтров и транзистор еще не выбраны, примем падение напряжения на активных сопротивлениях обмоток дросселей L , $\Delta U_{г1}$, и, исходя из общепринятых рекомендаций [22], где $\Delta U_{г1} = (0,01 - 0,04U)U_{нг}$, N , принимаем $\Delta U_{г1} = 0,03U_{нг}$, а $\Delta U_{кэ.нас} = 1В$.

Определим значения коэффициента пульсаций $k_{п1}$ на входе преобразователя:

$$k_{п1} = \frac{2}{\gamma \times \pi} \times \sin(\gamma \times 180)$$

$$k_{п1\max} = \frac{2}{3,1416 \times 0.35} \times \sin(180 \times 0.35) = 1,62 \quad (3)$$

$$k_{п1\min} = \frac{2}{3,1416 \times 0.28} \times \sin(180 \times 0.28) = 1,752$$

Следовательно, расчет параметров фильтра следует вести для режима работы ОПН1 при $\gamma = \gamma_{\min}$ [22].

Рабочая частота переключения транзистора f_p выбирается исходя из условий минимизации массы и габаритов проектируемого преобразователя. Примем $f_p = 700 \text{ кГц}$.

Определим величину индуктивности L по формуле (4) с учетом рекомендации $L > L_{кр}$:

$$L_{кр} > \frac{U_{вх} \times (1 - \gamma)}{2 \times I_{нг} \times f} = 6,2 \text{ мкГн} \quad (4)$$

Выбираем дроссель SRN5040TA-10K. Индуктивность $L = 10 \text{ мкГн}$, активное сопротивление обмотки $R_L = 0.009 \text{ Ом}$, номинальный ток подмагничивания равен 5,6 А.

Интегральный параметр фильтра LC определим по формуле (5)

$$LC = \frac{1 - \gamma}{8 k_{п2} \times f_p^2} = 3,7 \times 10^{-9} \text{ Гн Ф} \quad (5)$$

Требуемая величина емкости конденсатора C с учетом рассчитанного выше значения $C = 0,37 \text{ мкФ}$

Проведем проверку фильтра на резонанс. Необходимо, чтобы частота собственных колебаний фильтра $\omega_{ск}$ была меньше половины частоты пульсаций напряжения $\omega_{п}$.

$$\omega_{ск} = \frac{1}{\sqrt{L_{\phi} C_{\phi}}} = 39 \text{ кГц} \quad (6)$$

$$\omega_{ск} \ll \omega_{п}$$

Условия отсутствия резонанса соблюдены. Параметры фильтра выбраны правильно.

Таким образом, мы применяем микросхему TPS560430, которая удовлетворяет критериям входного напряжения, тока и напряжения нагрузки. Микросхема является асинхронной. Схема подключения микросхемы приведена на рисунке 19.

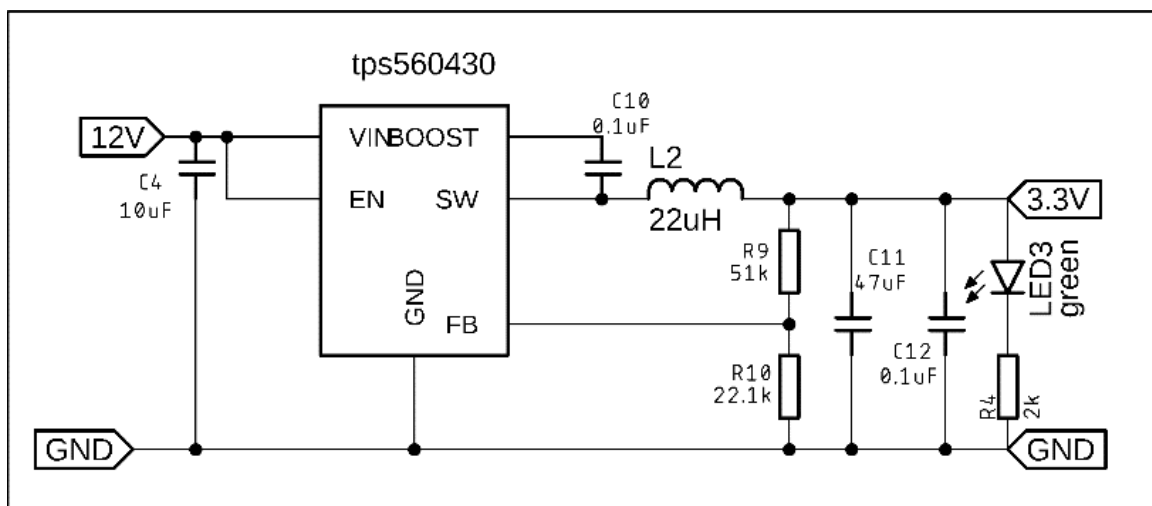


Рисунок 19 – Схема подключения преобразователя

В схеме применяется делитель напряжения, который формирует выходное напряжение, посредством включения его в обратную связь микросхемы [23]. Расчет делителя приведён в формуле (16), где R10 22.1КОм по рекомендации в технической документации.

$$R_9 = \frac{U_{\text{нр}} - U_{\text{ref}}}{U_{\text{ref}}} \times R_{10} = 51 \times 10^3 \quad (7)$$

Приняв все выше изложенное можно сказать, что суммарное потребление тока по цепи 5В не превышает 15 мА, поэтому целесообразно применять линейный стабилизатор 78L05 с максимальной мощностью рассеивания 0,7 Вт, схема которого представлена на рисунке 20.

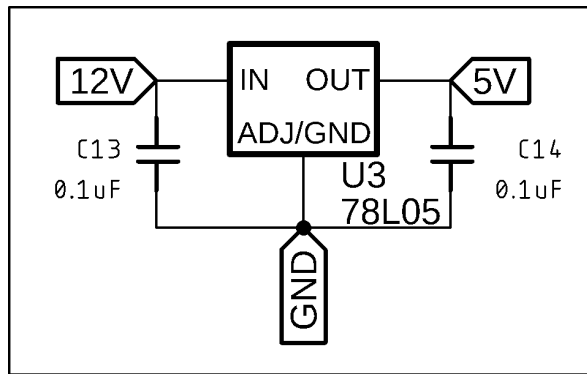


Рисунок 20 – Схема подключения стабилизатора 5 В

Поскольку данный преобразователь, как и преобразователь TPS560430 не допускают номинального входного напряжения, указанного в техническом задании необходимо применять вторичный источник питания, расположенный в системе, который будет понижать напряжение со входного максимального 50 В до напряжения 12 В. Расчет преобразователя производится по вышеизложенному примеру ОПН1. Под данные параметры подбирается преобразователь TPS54560 с максимальным входным напряжением до 60 В и максимальным током нагрузки 5 А [24]. Схема подключения преобразователя представлена на рисунке 21.

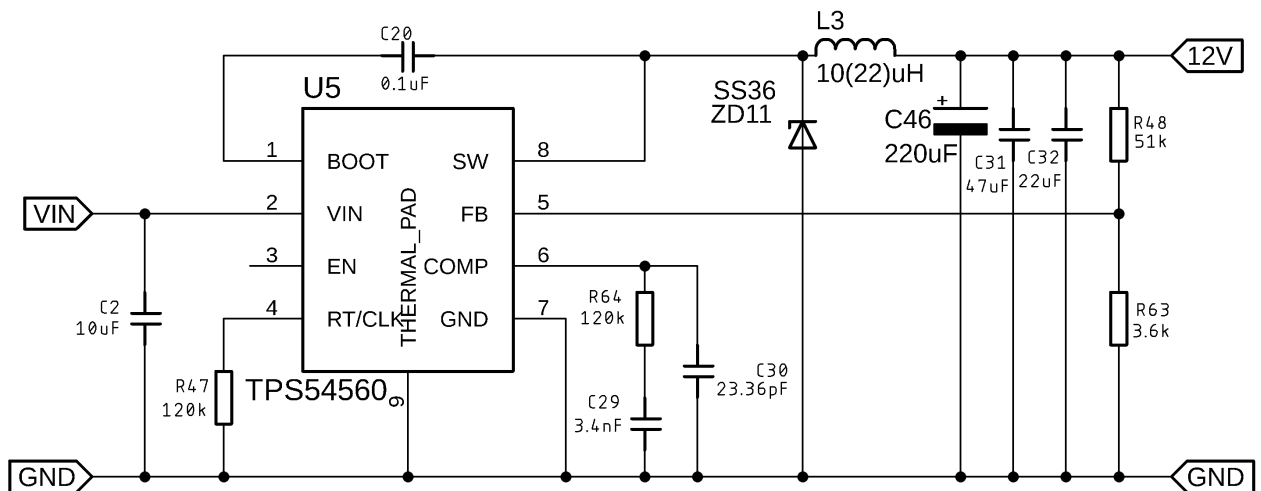


Рисунок 21 – Схема подключения вторичного источника питания

Как и в случае с преобразователем напряжения 3,3 В у данного преобразователя так же производится расчет цепей обратной связи.

$$R_{63} = \frac{U_{\text{нр}} - U_{\text{ref}}}{U_{\text{ref}}} \times R_{48} = 3,6 \times 10^3 \quad (8)$$

По входу питания предусмотрена защита в виде стабилитрона, который откроется при напряжении, превышающем номинальное, а также предохранители. Помимо защиты по входу питания установлен датчик напряжения, реализованный в виде делителя напряжения с параметрическим стабилизатором, который подключается к пину микроконтроллера. Схема защиты и датчика представлена на рисунке 22.

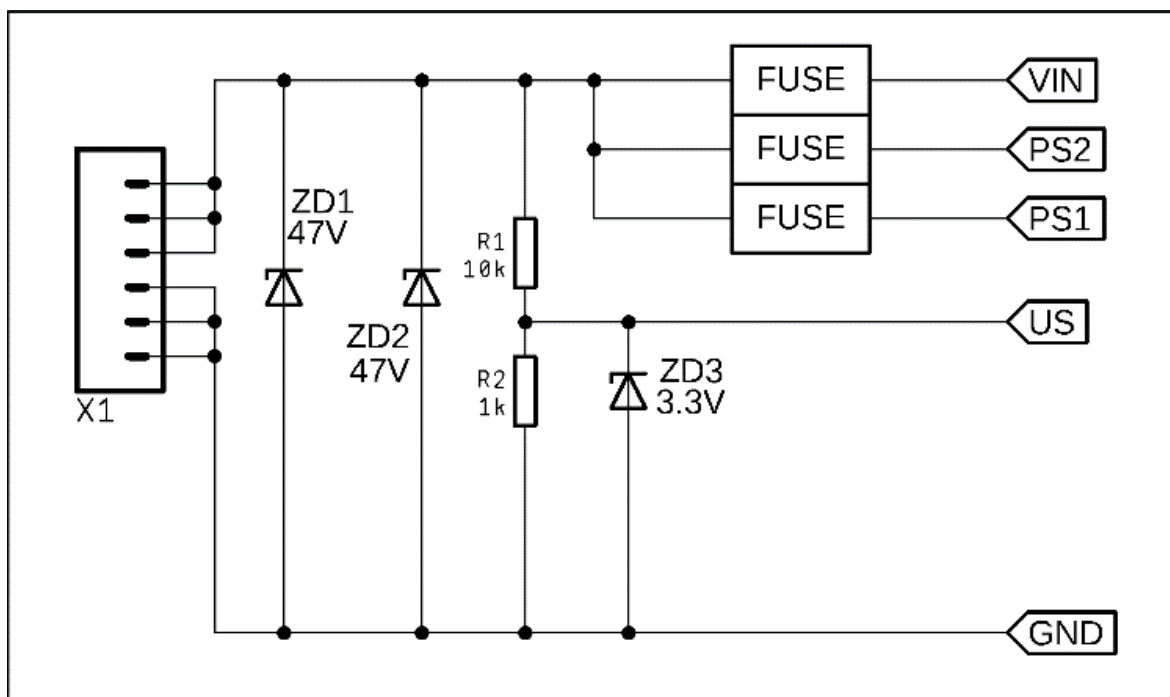


Рисунок 22 – Схема цепей защиты системы

В системе должны быть предусмотрены предохранители по цепи питания двигателей и цепи питания микросхем, на случай, если произойдет сбой системы, предотвратить возгорание системы и минимизировать нанесенный ущерб. Предохранители типа НОРМА по силовой части на 20А, который выбирается исходя из максимально допустимого тока по техническому заданию с небольшим запасом, и предохранитель на 1А по цепи питания 3,3 В, выбранный в связи с максимальным потреблением тока по этой цепи соответствуют данным требованиям. Принципиальная схема системы представлена в Приложении А.

